Plan de pruebas integral para la página de análisis, proyección y valoración empresarial con IA

Documento descargable de control de calidad por mundos, niveles y jefes

Objetivo. Definir qué pruebas debe superar la plataforma en cada mundo del roadmap para asegurar que funcione excelente en lo financiero, en programación y en IA. Está diseñado como un juego por niveles: cada mundo se desbloquea cuando el anterior pasa sus pruebas críticas.

Regla base. No avances de mundo por intuición. Avanzas cuando el sistema pasa pruebas funcionales, de calidad, de negocio y de seguridad con evidencia. Una demo bonita no cuenta como sistema confiable.

Leyenda de tipos de prueba

Tipo	Término profesional	Qué valida	Explicación para bobos
Funcional	Functional testing	Que haga lo que prometió	Que el botón, flujo o cálculo sí sirva
Integración	Integration testing	Que varias piezas trabajen juntas	Que cocina, mesero y caja no se peleen
Datos	Data validation	Que la data entre limpia o se corrija bien	Que no metas basura y salga humo
IA	AI evaluation	Que la IA ayude sin inventar	Que hable útil y no carretee
UX	Usability testing	Que el usuario entienda y avance	Que la gente no se pierda
Rendimiento	Performance testing	Velocidad y estabilidad	Que no se congele ni demore una vida
Seguridad	Security testing	Accesos y protección de datos	Que no te roben la información
Negocio	Business validation	Que el producto sí tenga valor	Que alguien sí pagaría por esto

Mundo 1 — Fundamentos del negocio

Meta del mundo: validar que existe un dolor real, un usuario claro y una propuesta con sentido de negocio.

Nivel 1.1 — Cliente objetivo

Qué busca: Probar que el usuario inicial está bien elegido y entiende el dolor

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de entrevistas	Haz 5 a 10 entrevistas con usuarios del perfil elegido. Pregunta cómo analizan empresas hoy, cuánto tardan, qué parte les duele y qué pagarían por automatizar.	Si repiten el mismo dolor sin que se los sugieras, vas bien.
Prueba de lenguaje de valor	Muéstrales una frase de propuesta de valor y valida si entienden en menos de 10 segundos qué hace la herramienta.	Si tienes que explicarla demasiado, está mal escrita.
Prueba de urgencia	Pregunta: “si esto existiera hoy, ¿lo probarías esta semana?”.	Sirve para separar curiosidad de intención real.

Nivel 1.2 — Propuesta de valor

Qué busca: Validar que la oferta sea clara, específica y vendible

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de claridad	Ensaya la propuesta con 3 personas distintas. Deben identificar usuario, resultado y dolor que resuelves.	Si responden cosas diferentes, la propuesta es difusa.
Prueba de comparación	Compárala contra Excel, contra contratar a un analista y contra no hacer nada.	Tu promesa debe ganar por rapidez, consistencia o simplicidad.
Prueba de oferta mínima	Presenta un mockup del entregable final: reporte, dashboard o memo.	La gente compra resultados, no palabras bonitas.

Jefe del mundo 1 — Problem-Solution Fit

Qué busca: Demostrar que hay un problema real y una solución entendible

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Debes tener usuario definido, dolor claro, beneficio medible, primera oferta y objeciones frecuentes documentadas.	Sin esto, avanzar a construir es jugar a ciegas.

Mundo 2 — Arquitectura financiera

Meta del mundo: demostrar que el núcleo financiero funciona con datos reales y fórmulas correctas.

Nivel 2.1 — Inputs financieros

Qué busca: Asegurar que el sistema recibe la data mínima correcta

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de plantilla	Carga archivos bien formados y archivos con columnas faltantes.	El sistema debe aceptar lo correcto y marcar lo incompleto con mensajes claros.
Prueba de formatos	Sube Excel, CSV y formulario manual si existe.	Todos deben llevar al mismo resultado lógico.
Prueba de monedas y años	Valida que soporte varios años y una moneda definida.	Si mezcla años o monedas, destruye el análisis.

Nivel 2.2 — Normalización contable

Qué busca: Validar el diccionario de cuentas y el mapeo financiero

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de sinónimos	Usa cuentas como ventas, revenue, ingresos netos, sales y verifica que terminen mapeadas a Ingresos.	Es traducir idiomas contables al lenguaje del sistema.
Prueba de ambigüedad	Carga cuentas dudosas como otros pasivos, obligaciones o gastos varios.	Si no está seguro, debe pedir confirmación en vez de inventar.
Prueba de consistencia	Verifica que una misma cuenta se mapee igual en análisis repetidos.	No puede cambiar de criterio porque sí.

Nivel 2.3 — KPIs

Qué busca: Confirmar que las métricas financieras se calculan bien

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de fórmula	Compara los KPIs con un modelo manual en Excel.	Margen EBITDA, ROE, deuda neta y liquidez deben cuadrar.
Prueba de borde	Usa empresas con pérdidas, EBITDA negativo o caja superior a deuda.	El sistema no debe explotar ni mostrar signos absurdos.
Prueba de explicación	Cada KPI debe tener una definición simple visible o accesible.	No solo mostrar números; también significado.

Nivel 2.4 — Proyección

Qué busca: Validar que el forecast responda a supuestos y escenarios

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla

Prueba de sensibilidad de supuestos	Cambia crecimiento, margen y CapEx; verifica que el forecast reaccione en la dirección correcta.	Si sube crecimiento, los ingresos proyectados deben subir, no bajar.
Prueba de escenarios	Pesimista, base y optimista deben producir resultados ordenados y lógicos.	No tendría sentido que el pesimista salga mejor que el optimista.
Prueba de horizonte	Valida 3 y 5 años si los soportas.	El flujo debe mantenerse coherente en el tiempo.

Nivel 2.5 — Valoración

Qué busca: Asegurar que el DCF y el rango de valor sean confiables

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de DCF manual	Replica un caso en Excel y compara el valor obtenido.	Si no cuadra con la hoja bien armada, el backend está mal.
Prueba de sensibilidad WACC y g	Sube y baja la tasa de descuento y el crecimiento terminal.	Mayor WACC debería bajar valor; mayor g terminal, subirlo.
Prueba de outputs	Verifica EV, equity value y deuda neta.	Hay que saber de dónde sale cada número.

Jefe del mundo 2 — Motor financiero mínimo viable

Qué busca: Certificar que el corazón financiero es correcto

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Plantilla aceptada, mapeo consistente, KPIs correctos, proyección coherente y DCF validado contra Excel.	Sin este jefe derrotado, la IA solo adornaría un error.

Mundo 3 — Diseño del producto

Meta del mundo: probar que el flujo y la experiencia de usuario permiten llegar al resultado sin confusión.

Nivel 3.1 — Flujo de usuario

Qué busca: Probar que el recorrido de la plataforma es entendible

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de recorrido completo	Haz que 3 usuarios nuevos suban una empresa, lleguen a valoración y descarguen reporte sin ayuda.	Si se atascan, el flujo está mal.
Prueba de abandono	Mide en qué paso la gente se sale.	Ahí está tu fricción principal.
Prueba de claridad visual	Verifica jerarquía de pantallas, botones y llamados a la acción.	El usuario tiene que saber siempre qué hacer después.

Nivel 3.2 — Módulos de pantalla

Qué busca: Asegurar que cada módulo entregue una utilidad clara

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de módulo de carga	¿El usuario entiende qué archivo subir y qué formato usar?	Si no, verás errores antes de empezar.
Prueba de dashboard	Los KPIs más importantes deben verse primero y con lectura simple.	Si el panel parece una pared de números, perdiste.
Prueba de reporte	El PDF o memo debe ser legible, ordenado y descargable.	Ese es uno de tus outputs vendibles.

Jefe del mundo 3 — Producto claro

Qué busca: Verificar que el sistema se entiende como producto

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Landing clara, flujo principal usable, dashboard comprensible, salida estrella lista.	Debe parecer herramienta de trabajo, no tarea universitaria.

Mundo 4 — MVP low-code / low-code serio

Meta del mundo: confirmar que la primera versión técnica funciona de punta a punta en internet.

Nivel 4.1 — Stack y despliegue

Qué busca: Validar que la combinación Framer/Webflow/Bubble + backend + base de datos funcione

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de conexión	Formulario, base de datos y backend deben estar conectados.	Que subir un archivo dispare el proceso y guarde el resultado.
Prueba de despliegue	La página debe estar publicada y accesible desde distintos dispositivos.	Si solo corre en tu compu, no existe producto.
Prueba de persistencia	Un análisis guardado debe seguir disponible después de cerrar sesión.	Eso valida almacenamiento real.

Nivel 4.2 — Backend funcional

Qué busca: Asegurar que la lógica de procesamiento corre sin romperse

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de endpoint	Envía requests correctos y requests con errores.	El backend debe responder con códigos y mensajes claros.
Prueba de logs	Registra qué archivo entró, qué cálculos corrieron y si hubo fallo.	Sin logs, depurarás a punta de adivinanza.
Prueba de reintentos	Simula una falla temporal y valida manejo de errores.	Un sistema serio se recupera o avisa bien.

Jefe del mundo 4 — MVP funcional

Qué busca: Confirmar que ya existe una primera versión usable

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Subida, procesamiento, almacenamiento y visualización funcionando de punta a punta.	Este jefe ya exige producto real.

Mundo 5 — IA incorporada de verdad

Meta del mundo: verificar que la IA agrega valor real, controlado y rentable.

Nivel 5.1 — Clasificación y mapeo con IA

Qué busca: Evaluar si la IA ayuda a reconocer cuentas sin inventar

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de precisión de mapeo	Crea un set de 50 a 100 cuentas reales o simuladas con respuesta correcta.	Mide porcentaje de acierto del mapeo propuesto.
Prueba de abstención	Incluye cuentas ambiguas y verifica que la IA pida confirmación.	Buena IA no es la que siempre responde; es la que sabe cuándo dudar.
Prueba de consistencia	La misma cuenta en distintos contextos debe recibir propuesta similar.	Si cambia demasiado, genera desorden.

Nivel 5.2 — Interpretación financiera

Qué busca: Verificar que la IA explique resultados con base en datos reales

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de grounding	Dale solo KPIs del backend y comprueba que la explicación use esos números exactos.	Si cita cifras que no existen, está alucinando.
Prueba de utilidad	Pide explicación en lenguaje ejecutivo y en lenguaje simple.	Debe poder adaptarse a distintos usuarios.
Prueba de riesgos	Comprueba que detecte riesgos razonables como deuda alta o margen débil.	No debe decir que todo está perfecto por quedar bien.

Nivel 5.3 — Reportes generados por IA

Qué busca: Asegurar calidad y trazabilidad del output escrito

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de formato	El resumen ejecutivo debe tener estructura repetible: fortalezas, debilidades, riesgos y valoración.	No quieres textos caóticos.
Prueba de no invención	Revisa que no meta comparables o benchmarks que no se le dieron.	Si no hay dato externo, debe decirlo.
Prueba de costo por análisis	Mide tokens promedio de entrada y salida.	La IA también se audita por plata.

Nivel 5.4 — Guardrails

Qué busca: Probar los límites y validaciones del sistema IA

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de inputs maliciosos	Intenta prompts que pidan	El sistema debe resistir

	ignorar instrucciones o inventar cifras.	manipulación básica.
Prueba de validación de salida	La respuesta solo debe publicarse si pasa chequeos de consistencia.	Eso evita humo en producción.
Prueba de fallback	Si la IA falla, el sistema debe seguir entregando cálculos sin explicación IA o mostrar mensaje adecuado.	Nunca dejes al usuario en blanco.

Jefe del mundo 5 — IA útil, controlada y rentable

Qué busca: Certificar que la IA aporta valor real

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Mapea mejor que reglas simples en casos complejos, interpreta sin inventar, produce reportes útiles y mantiene costo unitario razonable.	La IA debe sumar calidad, no solo marketing.

Mundo 6 — Monetización y operación

Meta del mundo: asegurar que el producto ya puede operar y cobrar sin romperse.

Nivel 6.1 — Pricing y planes

Qué busca: Validar que el esquema de cobro se entienda y tenga sentido económico

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de comprensión de planes	Muestra pricing a usuarios y revisa si entienden diferencias entre Free, Starter y Pro.	Si no lo entienden, no van a comprar.
Prueba de disposición a pagar	Haz entrevistas o pruebas con precio real o simulado.	No preguntes solo "¿te gusta?", pregunta si pagaría.
Prueba de costo unitario	Contrasta ingreso por análisis vs costo de IA e infraestructura.	Negocio bonito que pierde plata no es negocio.

Nivel 6.2 — Operación del servicio

Qué busca: Asegurar que soporte, estados de análisis y errores sean manejables

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de estados del proceso	El usuario debe ver si el análisis está en curso, terminado o falló.	Eso reduce ansiedad y tickets de soporte.
Prueba de recuperación	Si un análisis falla, debe poder reintentarse.	La operación no puede depender de cruzar dedos.
Prueba de historial	Los análisis previos deben abrirse sin corrupción de datos.	Tu plataforma vende continuidad.

Jefe del mundo 6 — Primer negocio cobrable

Qué busca: Comprobar que el sistema ya puede venderse

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Planes claros, cobro entendible, costos medidos, flujo operativo estable y soporte básico definido.	Aquí ya estás montando empresa, no solo software.

Mundo 7 — Escalamiento a startup / fintech

Meta del mundo: probar que varias cuentas, más volumen y benchmarking no destruyen el sistema.

Nivel 7.1 — Multiusuario y organizaciones

Qué busca: Validar uso por varias cuentas sin mezclar información

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de aislamiento de datos	Un usuario no debe ver datos de otro.	Es prueba crítica de multi-tenant.
Prueba de roles	Admin, analista y visor deben tener permisos distintos si los implementas.	No todo el mundo debe tocar todo.
Prueba de concurrencia	Varios usuarios ejecutando análisis al mismo tiempo.	Para ver si el sistema aguanta carga real.

Nivel 7.2 — Benchmarking y comparables

Qué busca: Asegurar que la capa de referencias sectoriales agregue valor y no ruido

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de trazabilidad de benchmark	Cada referencia debe tener fuente y fecha.	Sin fuente no hay confianza.
Prueba de relevancia sectorial	No mezclar comparables absurdos entre sectores.	Comparar un SaaS con una cementera sería ridículo.
Prueba de actualización	Verifica que el sistema sepa cuándo un benchmark está viejo.	Datos viejos dañan el producto.

Jefe del mundo 7 — Producto con potencial de startup

Qué busca: Confirmar repetibilidad y escalabilidad temprana

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Cuentas separadas, roles, benchmarks útiles, mayor volumen soportado y valor claro para un nicho.	Aquí se ve si el producto puede crecer.

Mundo 8 — Blindaje y profesionalización

Meta del mundo: blindar seguridad, trazabilidad y confianza para presentar el producto como empresa seria.

Nivel 8.1 — Seguridad

Qué busca: Proteger datos financieros y accesos

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de autenticación	Verifica login, recuperación de contraseña y expiración de sesiones.	Seguridad básica obligatoria.
Prueba de autorización	Revisa que rutas privadas no sean accesibles sin permisos.	No sirve tener login si cualquier ruta abre igual.
Prueba de archivos	Sube archivos no permitidos o con extensiones engañosas.	La plataforma debe bloquear riesgos obvios.

Nivel 8.2 — Auditoría y trazabilidad

Qué busca: Poder explicar de dónde salió cada resultado

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de versionado	Guarda supuestos y resultados por corrida.	Debes poder reabrir un análisis viejo y entenderlo.
Prueba de logs de negocio	Registrar usuario, fecha, inputs y cambios críticos.	Eso sirve para soporte, control y confianza.
Prueba de explicación reproducible	Mismo input y mismos supuestos deben dar mismo output.	Si cambia sin razón, tienes un problema serio.

Nivel 8.3 — Legal y confianza

Qué busca: Asegurar que el producto no prometa lo que no debe

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Prueba de disclaimers	Revisa que se vea claramente que no es asesoría financiera personalizada.	Te protege y ordena expectativas.
Prueba de política de datos	Validar que exista política de privacidad y tratamiento de información.	Especialmente si suben estados financieros.
Prueba de comunicación honesta	Mensajes del sistema deben reconocer límites y ausencia de datos.	Confianza vale más que sonar todopoderoso.

Jefe del mundo 8 — Negocio serio

Qué busca: Certificar que el sistema ya es presentable como empresa temprana

Prueba	Qué hacer	Qué valida / cómo interpretarla
Checklist jefe	Seguridad básica, auditoría, trazabilidad, disclaimers y	Aquí dejas de tener un MVP juguete y pasas a una base más

	comportamiento reproducible.	seria.

Pruebas transversales que aplican a todos los mundos

1. Pruebas de regresión

- Cada vez que cambies algo, vuelve a correr casos ya aprobados para confirmar que no rompiste otra parte.
- Profesionalmente se llama regression testing. Para bobos: arreglar una puerta y no romper la ventana.

2. Casos de prueba oro

- Crea 5 a 10 empresas de referencia con resultado esperado en KPIs, proyección y valoración.
- Sirven como verdad base para comparar nuevas versiones del sistema.

3. Pruebas con usuarios reales

- No todo se valida con técnica. Haz observar a usuarios usando la plataforma.
- Si la gente no entiende qué hacer, el sistema está fallando aunque el código esté perfecto.

4. Monitoreo y métricas

- Mide tiempo promedio por análisis, tasa de errores, costo de IA por análisis, abandono por paso y tasa de conversión.
- Lo que no mides, no lo controlas.

5. Criterio de paso entre mundos

- Cada mundo debe tener una condición objetiva de aprobado: exactitud, completitud, estabilidad, comprensión, costo o seguridad.
- No pases al siguiente mundo solo porque “ya se ve bonito”.

Mini oración final

La página solo estará realmente lista para crecer cuando supere pruebas de negocio, finanzas, programación, IA, seguridad y experiencia de usuario en cada mundo; si validas por niveles y no por emoción, conviertes una idea bonita en un sistema confiable y monetizable.